Introducción Infrestructura TI (Centros de Datos- Data Center)

¡Explora el corazón del mundo digital!

Contenidos

Módulos

01 Introducción a los centros de datos

02 Diseño y arquitectura de los centros de datos

03 Hardware de los centros de datos

04 Operaciones de los centros de datos

05 Sostenibilidad en los centros de datos

06 Impacto en la comunidad

2. Diseño y arquitectura de los centros de datos

2.1 Selección del sitio y diseño

2.2 Infraestructuras críticas

2.3 Arquitectura de red

2.4 Consideraciones de salud y seguridad en los centros de datos

Resumen

Descripción general: En este módulo se cubren los factores clave del diseño de un centro de datos, y se profundiza en los motivos que los hacen cruciales a la hora de construir infraestructuras fiables, escalables y eficientes.

01

Aprende

Sobre los elementos que se tienen en consideración al seleccionar el sitio, como la disponibilidad de energía, el clima y los riesgos de desastres naturales.

02

Observa

La distribución en un centro de datos, prestando atención a elementos importantes como las topologías, las infraestructuras de TI y la asignación de espacios.

03

Adquiere

Una comprensión de las infraestructuras críticas, como los sistemas de alimentación, la refrigeración y el diseño del cableado.

Al finalizar, comprenderás la importancia de un centro de datos bien diseñado.

Objetivos de aprendizaje

Conocer los factores involucrados al seleccionar el sitio para un centro de datos, como la energía, el clima y los riesgos de desastres naturales.

Comprender las diferentes topologías y arquitecturas de red de los centros de datos.

Entender la importancia de las infraestructuras críticas –como los sistemas de alimentación y refrigeración– en el diseño de un centro de datos.

Aprender sobre la gestión de la infraestructura del centro de datos (DCIM) y los sistemas de gestión de edificios (BMS), y su papel en la monitorización de un centro de datos.

Identificar las consideraciones clave de salud y seguridad, como los sistemas de protección contra incendios, la iluminación de emergencia y los protocolos de seguridad.

2.1 Selección y diseño del sitio

- ¿Cuáles son los factores fundamentales al seleccionar el sitio?
- ¿Qué son los cables submarinos y cuál es su impacto?
- ¿Cuáles son los componentes clave en el diseño y la distribución de un centro de datos?
- ¿Cuáles son las zonas principales en el plano de planta de un centro de datos?
- ¿Qué constituye el espacio de un centro de datos?
- ¿Qué son las medidas de seguridad física?

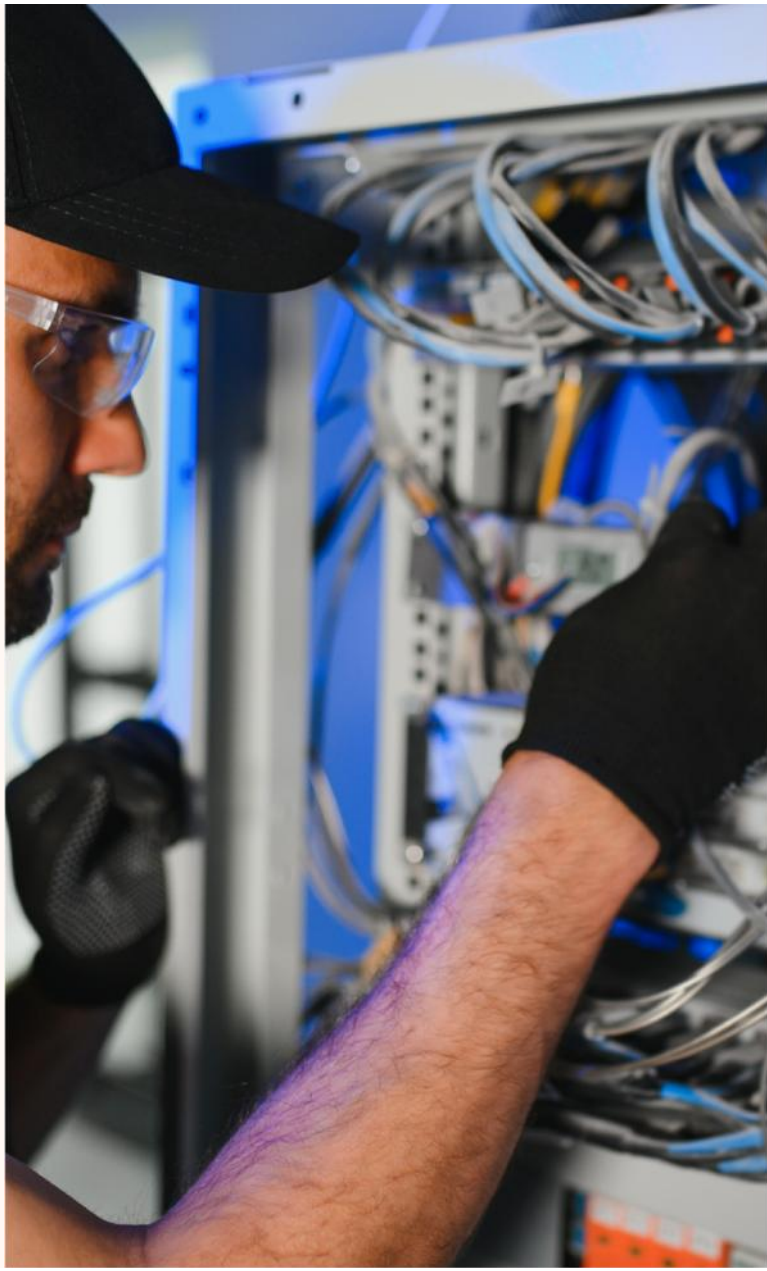
¿Por qué los centros de datos se encuentran en ciertas áreas específicas y no en otras?

Una de las razones principales es si el área cuenta con recursos críticos para los centros de datos, como energía confiable, redes de telecomunicaciones estables y opciones de refrigeración.

Una selección cuidadosa de la **ubicación** y un **diseño minucioso de las instalaciones** permiten que los centros de datos ofrezcan un rendimiento fiable, mantengan el tiempo en servicio y puedan escalarse según sea necesario, al tiempo que minimizan los riesgos y mantienen los costes bajo control.

Factores fundamentales al seleccionar el sitio

- Conectividad y proximidad
- Disponibilidad de infraestructuras
- Normativa y permisos locales
- Consideraciones climatológicas
- Riesgos de desastres naturales
- Cumplimiento normativo e incentivos fiscales
- Seguridad



Los cables submarinos y su impacto en la arquitectura de red

Estas son algunas de las ventajas de los cables submarinos para centros de datos:

Rendimiento mejorado

Eficiencia en costes

Escalabilidad

Alcance global

Distribución y diseño de un centro de datos

Centros de datos de una y varias plantas

Los centros de datos de una sola planta han sido el estándar durante mucho tiempo debido a que la gestión de infraestructuras es más simple, el mantenimiento es más fácil y los costes son menores.

Sin embargo, con el aumento en las limitaciones de terreno y los precios inmobiliarios en las zonas urbanas, se ha producido una transición hacia los centros de datos de varias plantas.

Distribución y diseño de un centro de datos: Ventajas

Centros de datos de una planta

- Planificar la distribución es más sencillo
- Accesibilidad
- Refrigeración eficiente
- Rentabilidad
- Distribución eléctrica
- Escalabilidad
- Seguridad y gestión de riesgos de incendio

Centros de datos de varias plantas

- Uso eficiente del espacio
- Escalabilidad en espacios reducidos
- Reducción de la latencia en implementaciones perimetrales
- Oportunidades para la eficiencia energética

Distribución y diseño de un centro de datos: Desafíos

Centros de datos de una planta

- Necesidad de terrenos
- Perímetro de seguridad

Centros de datos de varias plantas

- Sistemas complejos de refrigeración y alimentación
- Consideraciones estructurales
- Accesibilidad

Centros de datos submarinos

Los centros de datos submarinos son un concepto innovador que permite colocar las infraestructuras informáticas bajo el agua, generalmente en el fondo del océano.

Centros de datos submarinos: Ventajas y desafíos

Si bien los centros de datos submarinos tienen un fantástico potencial, suelen implicar más desafíos que ventajas.

Sin embargo, esta innovadora tecnología aún se encuentra en sus etapas iniciales y su desarrollo continúa, por lo que puede ser más factible en el futuro con los avances en las infraestructuras subacuáticas y las capacidades de mantenimiento, que podrían convertirla en una solución viable para situaciones específicas.

Centros de datos submarinos: Ventajas

Refrigeración más eficiente

Uso del espacio

Potencial ecológico

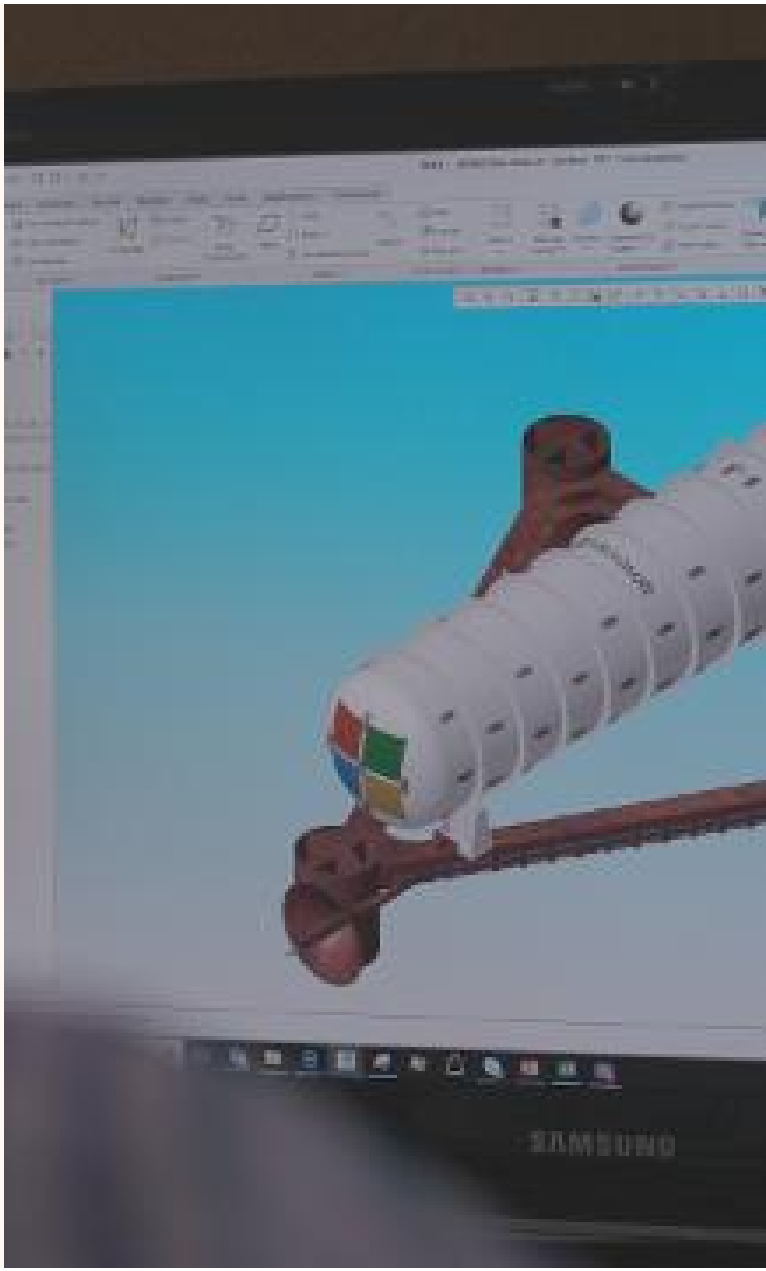
Proximidad a poblaciones costeras

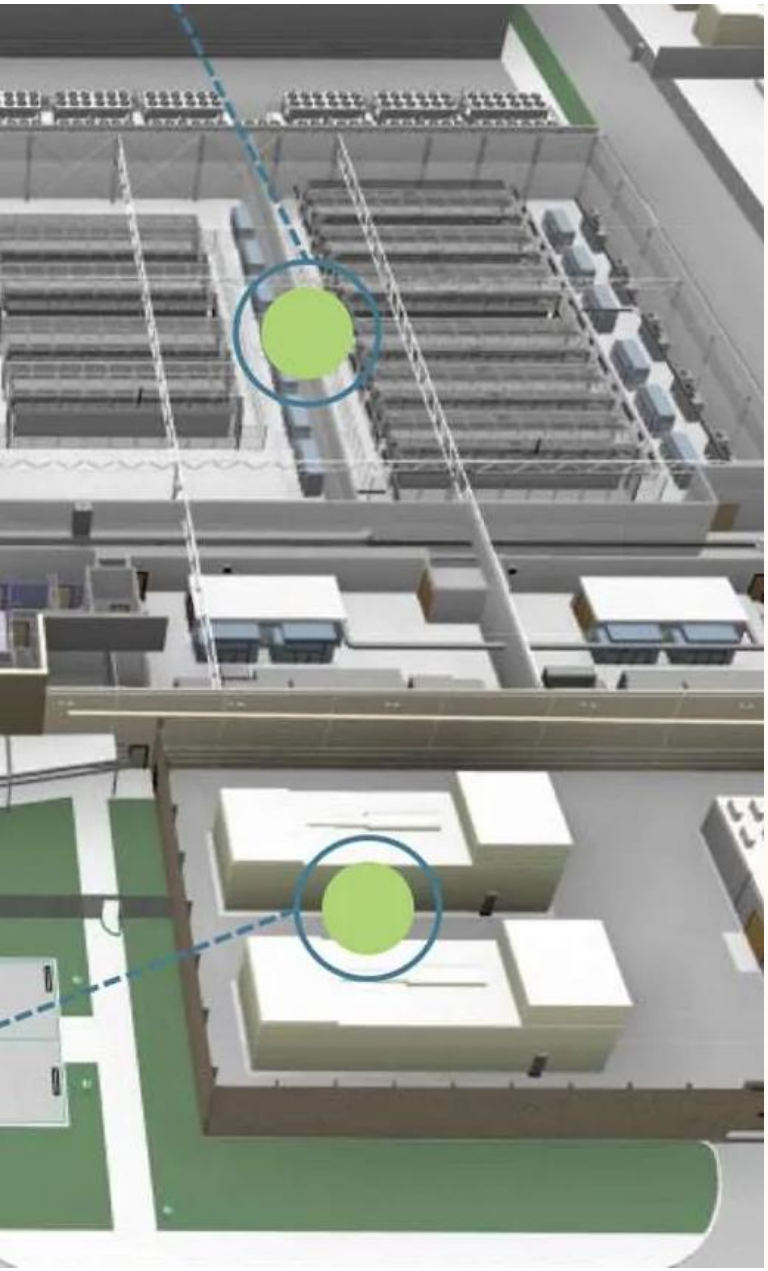
Centros de datos submarinos: Desafíos

- Instalación y mantenimiento
- Problemas de fiabilidad
- Longevidad de las infraestructuras
- Redundancia limitada
- Experiencia especializada
- Distribución eléctrica

Ejemplos de proyectos de centros de datos submarinos

- Microsoft Project Natick
- Nautilus Data Technologies
- Instalación submarina de IA de Baidu





Zonas principales en el plano de planta de un centro de datos

Espacio blanco: se refiere a las áreas de un centro de datos dedicadas a equipos de TI, como servidores, bastidores, dispositivos de almacenamiento y equipos de red.

Espacio gris: se refiere a las áreas dentro de un centro de datos que no contienen elementos de TI pero que igualmente desempeñan un papel crucial de respaldo de la infraestructura de TI.

Topologías comunes de los centros de datos

Topología centralizada

Topología Top-of-Rack (ToR)

Topología zonificada

Topología de varios niveles

Tiempo en servicio y sistema de clasificación por niveles

Consiste en cuatro niveles (niveles I a IV), cada uno de los cuales ofrece diferentes garantías de tiempo en servicio y redundancia (sistemas de respaldo).

Nivel I: infraestructura básica (baja fiabilidad)

Nivel II: redundancia parcial (fiabilidad moderada)

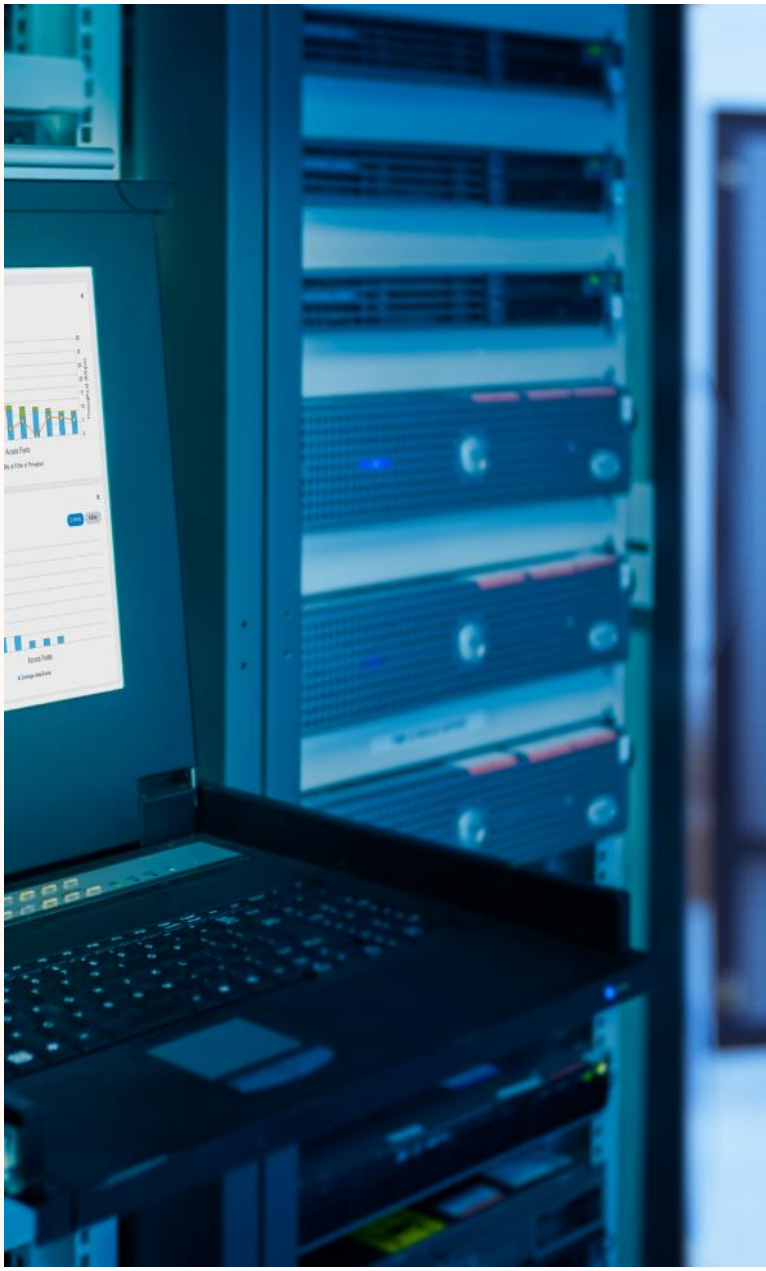
Nivel III: mantenimiento concurrente (alta fiabilidad)

Nivel IV: tolerancia a fallos (instalación y mantenimiento de muy alta fiabilidad)

Espacio de un centro de datos

Una infraestructura física bien pensada proporciona una plataforma estable y segura para los equipos de TI, lo que garantiza un rendimiento óptimo y un respaldo fiable de las operaciones comerciales.

- Se comienza con una evaluación del **espacio necesario** para alojar equipos de entornos críticos (CE) y de TI, como servidores, sistemas de almacenamiento, dispositivos de red y otro hardware esencial.
- La **distribución eficiente de los bastidores** es esencial para optimizar la utilización del espacio, el flujo de aire y la accesibilidad para las tareas de mantenimiento.
- La **infraestructura de cableado** constituye la columna vertebral de un centro de datos, ya que conecta todos los equipos de entornos críticos (CE) y de TI, y permite la transferencia de datos.



Medidas de seguridad física

Establecer fuertes medidas de seguridad física es esencial para salvaguardar las infraestructuras esenciales de entornos críticos (CE) y TI de accesos no autorizados.

Estas medidas pueden incluir vallas de seguridad, sistemas de control de acceso, videovigilancia y sistemas de detección de intrusiones. La elección de los protocolos de seguridad específicos a implementar dependerá de la sensibilidad de los datos almacenados en el centro de datos y de las normativas relevantes del sector que deban cumplirse.

Diseño de la infraestructura de TI

Identificar los requisitos clave para el diseño de la infraestructura de TI

Seleccionar el hardware adecuado

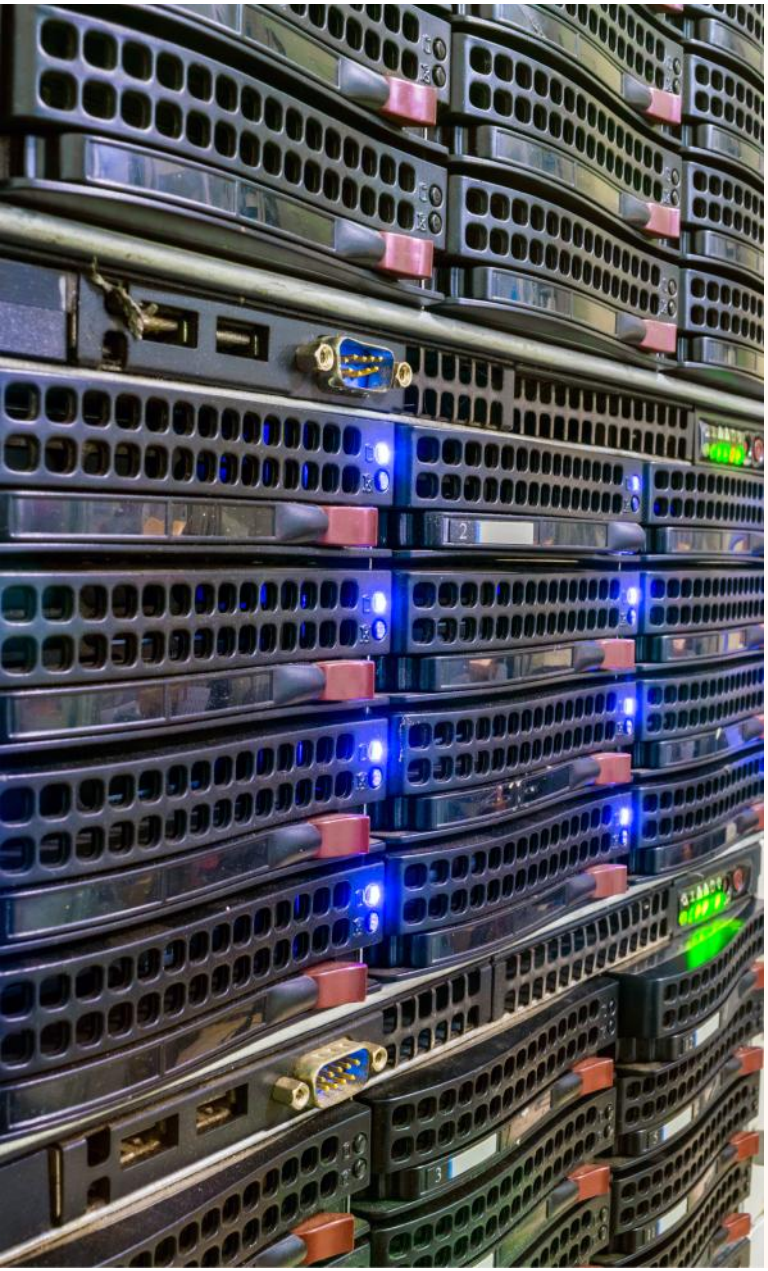
Optimizar la ubicación para el rendimiento y el mantenimiento

Impacto en el consumo de energía y los costes operativos

Prepararse para el crecimiento futuro

2.2 Infraestructuras críticas

- ¿Cuáles son los componentes principales de las infraestructuras críticas en un centro de datos?



Infraestructuras críticas

El diseño de las infraestructuras críticas de un centro de datos incluye redundancia, resiliencia y tolerancia a fallos para mantener el tiempo en servicio, incluso en caso de fallos o desastres.

Componente clave: Sistemas de alimentación

Subestaciones eléctricas

Sistema de alimentación ininterrumpida (SAI)

Generadores de respaldo

Unidades de distribución eléctrica (PDU)

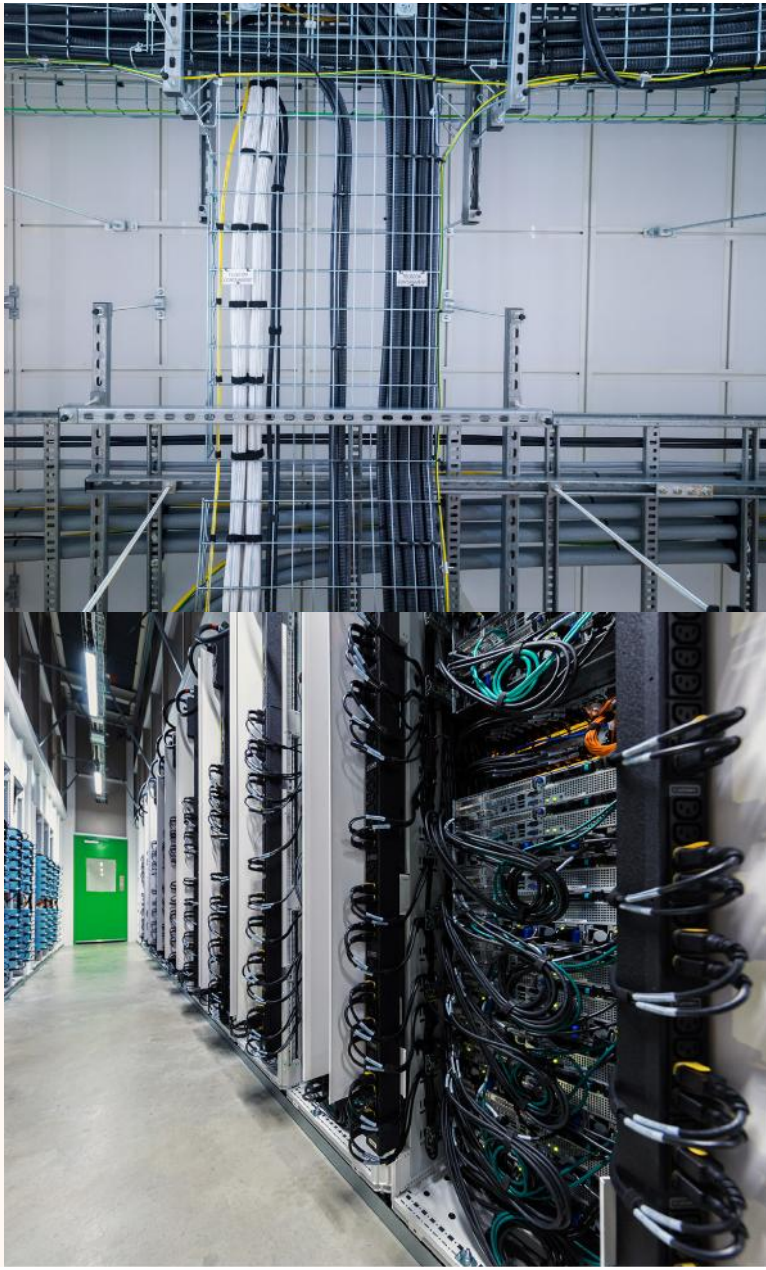
Cableado y circuitos de alimentación

Componente clave: Sistemas de refrigeración

- Sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado
- Enfriadoras y torres de refrigeración
- Unidades de aire acondicionado para salas de ordenadores
- Sistemas de agua refrigerada
- Unidades de distribución de refrigerantes (CDU)

Componente clave:
Sistemas de comunicación y redes

- Infraestructura de redes de datos
- Cables de fibra óptica
- Rutas de red redundantes
- Dispositivos de seguridad de redes



Componente clave: Sistemas de seguridad

Seguridad física

Sistemas de control de acceso

Videovigilancia

Sistemas de alarma

Componente clave: Sistemas de almacenamiento de datos y copias de seguridad

Matrices de almacenamiento de datos

Soluciones de copias de seguridad

Sistemas de replicación

Componente clave: Extinción de incendios y monitorización ambiental

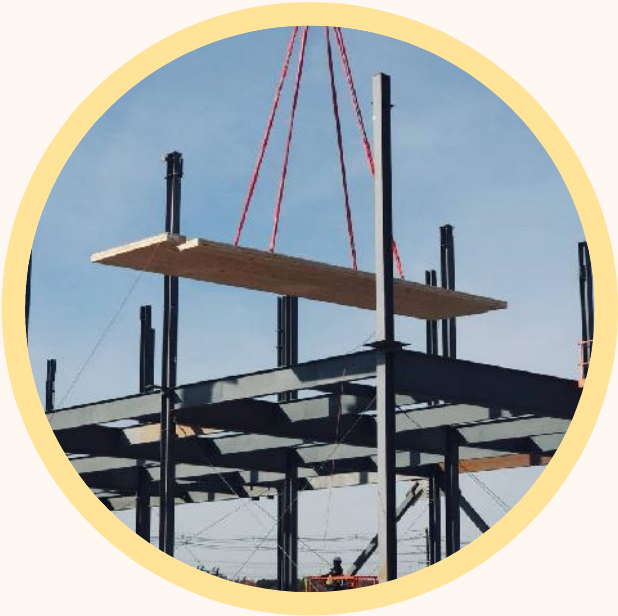
- Sistemas de extinción de incendios
- Detectores de humo

Componente clave:
Infraestructuras de instalaciones y edificios

Integridad estructural del edificio

Suelos elevados

Sistemas de techo



Componente clave:
Sistemas de redundancia y resiliencia

Redundancias N+1, 2N y 2(N+1)

Clasificación por niveles

Componente clave:
Sistemas de monitorización y gestión

Sistemas de gestión de edificios (BMS)

Gestión de la infraestructura del centro de datos (DCIM)

Componente clave:
Sistemas de recuperación ante desastres

Soluciones de recuperación ante desastres (DR)

Planificación de contingencias

2.3 Arquitectura de red

- ¿Cuáles son las capas de la arquitectura de red de un centro de datos?

Arquitectura de red: Capa de acceso

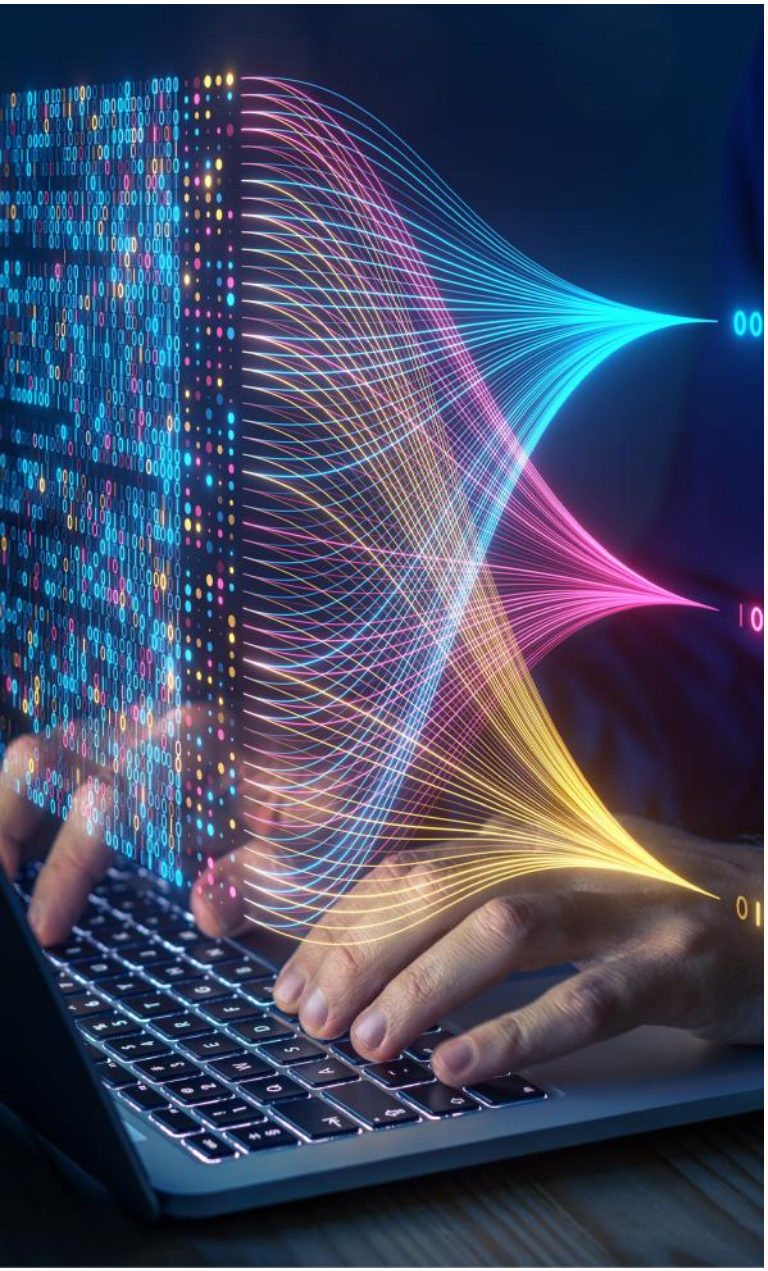
Qué es	La capa de acceso es el punto de entrada a la red del centro de datos para dispositivos, servidores y sistemas de usuario final. Conecta los dispositivos (como servidores y almacenamiento) a la infraestructura de red.
Impacto en el diseño	• La capa de acceso debe admitir conectividad de alta densidad con una latencia mínima y una alta capacidad de transporte de datos. • Los conmutadores de red en esta capa suelen tener redundancia de puertos con el fin de evitar puntos únicos de fallo y garantizar la fiabilidad de la red. •El diseño debe acomodar servidores de alto rendimiento, que pueden requerir múltiples conexiones para el equilibrio de carga y la tolerancia a fallos.
Rendimiento	Debe admitir conexiones de alta capacidad de transporte de datos y baja latencia con servidores y dispositivos.
Redundancia y alta disponibilidad	Es habitual implementar servidores de doble acceso (múltiples conexiones de red a conmutadores de acceso) para garantizar el tiempo en servicio si una conexión falla.
Escalabilidad	Las conexiones de red deben ser fácilmente escalables para permitir manejar un número creciente de dispositivos.
Seguridad	Por lo general, implica redes VLAN (redes virtuales de área local) para segmentar el tráfico y limitar el acceso a recursos críticos.

Arquitectura de red: Capa de agregación

Qué es	La capa de agregación consolida el tráfico proveniente de la capa de acceso y lo enruta hacia la capa central. También proporciona servicios avanzados como cortafuegos, equilibrio de carga y filtrado de tráfico.
Impacto en el diseño	• Sirve como punto de control para gestionar los flujos de datos entre la capa de acceso y la capa central. • La optimización del tráfico y la redundancia son aspectos críticos para garantizar un alto rendimiento y disponibilidad. Los ingenieros de red a menudo diseñan esta capa con capacidad para escalar de manera eficiente. • La capa de agregación puede incluir cortafuegos y sistemas de prevención de intrusiones para proteger datos confidenciales.
Rendimiento	Agrega el tráfico de manera eficiente sin crear cuellos de botella y a menudo incorporando equilibrio de carga o modelado del tráfico.
Redundancia y alta disponibilidad	Debe diseñarse con múltiples rutas que permitan dirigir el tráfico en caso de un fallo, asegurando que el centro de datos permanezca operativo.
Escalabilidad	Debe admitir la adición de más conmutadores y servicios de acceso (como cortafuegos, equilibrio de carga) a medida que se añaden más dispositivos y tráfico.
Seguridad	Los cortafuegos, los sistemas de detección y prevención de intrusiones (IDS/IPS) y otros dispositivos de seguridad se colocan aquí para proteger a los datos mientras se mueven a través de la red.

Arquitectura de red: Capa central

Qué es	La capa central es responsable de propiciar una conmutación de alta velocidad y baja latencia entre diferentes partes de la red de un centro de datos o entre un centro de datos y redes externas. Su función es conectar la capa de agregación con el mundo exterior.
Impacto en el diseño	• La capa central debe ser altamente redundante para garantizar un funcionamiento continuo, a menudo esto se logra con conexiones de doble acceso para evitar puntos únicos de fallo. • Se implementan conmutadores troncales de alta capacidad para soportar el volumen masivo de transferencia de datos y garantizar que la red sea capaz de manejar grandes cantidades de tráfico sin cuellos de botella. • Contar con baja latencia y un ancho de banda elevado es un requisito clave para admitir el procesamiento de datos en tiempo real, especialmente para aplicaciones como la computación en la nube, el streaming de vídeo o los juegos.
Rendimiento	Debe admitir un ancho de banda extremadamente elevado y una baja latencia para evitar congestiones y proporcionar una red troncal de alta velocidad para la transferencia de datos a través de toda la red.
Redundancia y alta disponibilidad	A menudo se implementan conmutadores centrales de a pares para garantizar la continuidad de la red incluso durante fallos de hardware.
Escalabilidad	Debe ser escalable para adaptarse a una mayor demanda de ancho de banda con un impacto mínimo en el rendimiento. A menudo esto se logra a través de conmutadores modulares que se pueden actualizar con el tiempo.
Seguridad	Los cortafuegos y el cifrado de tráfico ayudan a proteger los datos mientras salen o entran al centro de datos y permiten evitar ataques dirigidos a conexiones externas.



Principios básicos del diseño de redes

Topología de red: las redes de los centros de datos se organizan utilizando estructuras como la arquitectura «leaf-spine» (de columna y hoja) o la arquitectura de tres niveles, para conectar conmutadores, enrutadores y servidores y obtener un buen rendimiento, escalabilidad y fiabilidad.

Redundancia y alta disponibilidad: las rutas de red de respaldo y los sistemas de conmutación minimizan el tiempo fuera de servicio en caso de fallos.

Escalabilidad: las redes crecen para manejar el aumento del tráfico de datos sin disminuir el rendimiento.

Componentes básicos de red

Conmutadores y enrutadores: los conmutadores centrales, de agregación y perimetrales conectan servidores y redes externas para enrutar el tráfico de manera eficiente.

Equilibradores de carga: distribuyen el tráfico de la red entre varios servidores para mejorar el rendimiento y el tiempo en servicio.

Virtualización y redes definidas por software (SDN)

Redes virtualizadas: la virtualización separa las funciones de red del hardware físico; esto permite que las redes sean más flexibles y escalables.

SDN: las redes definidas por software administran y automatizan las redes utilizando software para permitir cambios más rápidos y un mejor control.

Consideraciones de seguridad

Segmentación de redes: las redes se dividen en zonas (internas, públicas) para aislar el tráfico y proteger los datos confidenciales.

Cortafuegos y sistemas contra intrusiones: bloquean los accesos no autorizados y detectan amenazas cibernéticas.

Cifrado: mantiene los datos seguros durante su transmisión.

Conectividad en la nube

Nube híbrida o multinube: los centros de datos se conectan a múltiples servicios en la nube para expandir recursos de manera fluida.

Conexión directa: conexiones rápidas dedicadas (p. ej., AWS Direct Connect) que reducen la latencia en aplicaciones críticas.

Rendimiento y monitorización

Calidad de servicio (QoS): prioriza el tráfico importante –como las videollamadas– para mantener la velocidad y la fiabilidad.

Monitorización de red: hace un seguimiento del rendimiento y detecta problemas a tiempo con herramientas como SNMP y Netflow.

Integración de alimentación y refrigeración

Eficiencia energética: el uso de conmutadores eficientes permite reducir el consumo de energía en los grandes centros de datos.

Gestión térmica: la refrigeración adecuada mantiene los equipos estables en los entornos de alta densidad.

2.4 Consideraciones de salud y seguridad en los centros de datos

- ¿Cuáles son las principales medidas de salud y seguridad en los centros de datos?

Sistemas de protección contra incendios

Sistemas de protección contra incendios: la seguridad contra incendios en los centros de datos es un elemento fundamental debido a los riesgos de incendio asociados a una alta densidad de equipos eléctricos. Los sistemas efectivos de protección contra incendios minimizan los daños, protegen al personal y garantizan la continuidad de las actividades comerciales.

- **Detección de incendios**
- **Extinción de incendios**
- **Estrategias de contención**

Iluminación de emergencia

Iluminación de emergencia: en caso de emergencias como cortes de suministro o incendios, contar con una iluminación de emergencia fiable garantiza una evacuación segura del personal y el acceso a sistemas críticos.

Señalización de salidas

Sistemas de iluminación de respaldo

Marcado de rutas de evacuación

Protocolos de seguridad

Protocolos de seguridad: las medidas de seguridad en los centros de datos brindan protección contra accesos no autorizados, robos e infracciones físicas, garantizando la seguridad del personal y de los datos.

- **Control de acceso**
- **Vigilancia**
- **Medidas de seguridad física**
- **Respuesta ante incidentes**

Otras medidas de salud y seguridad

Otras medidas de salud y seguridad: si bien la protección contra incendios, la iluminación de emergencia y los protocolos de seguridad son fundamentales, hay otras consideraciones que mejoran aún más la salud y la seguridad en los centros de datos.

- **Control de temperatura y calidad del aire**
- **Seguridad eléctrica**
- **Ergonomía**
- **Planes de evacuación de emergencia**

Repaso:
Diseño y arquitectura de los centros de datos

- Conocer los factores involucrados al seleccionar el sitio para un centro de datos, como la energía, el clima y los riesgos de desastres naturales.
- Comprender las diferentes topologías y arquitecturas de red de los centros de datos.
- Entender la importancia de las infraestructuras críticas – como los sistemas de alimentación y refrigeración– en el diseño de un centro de datos.
- Aprender sobre la gestión de la infraestructura del centro de datos (DCIM) y los sistemas de gestión de edificios (BMS), y su papel en la monitorización de un centro de datos.
- Identificar las consideraciones clave de salud y seguridad, como los sistemas de protección contra incendios, la iluminación de emergencia y los protocolos de seguridad.